

Apellido: Nombre: DNI:

1^{er} Recuperatorio del 1^{er} Parcial – **MATEMÁTICA SUPERIOR / ANÁLISIS NUMÉRICO**
Curso K3052 – 1er Cuatrimestre 2025

Ejercicio 1			Ejercicio 2		Ejercicio 3			Ejercicio 4		Nota

Cada ítem dentro de cada ejercicio vale 1 punto. Para aprobar es necesario sumar al menos 6 puntos.

Ejercicio N° 1 (Series de Fourier):

Dada la función $f(x) = 2x$ definida en el intervalo $(0,2)$.

- Completar dicha función para que la serie trigonométrica de Fourier sea de senos y desarrollar.
- Usando el resultado obtenido calcule el Cn de la SEF.
- Grafique el espectro de amplitudes frecuencias ($|C_n|$ vs. $w_{0,n}$)

Ejercicio N° 2 (Transformada de Laplace):

a) Calcular $\int_0^{\infty} \frac{e^{-5t} - e^{-10t}}{t} dt$

b) Resolver $\mathcal{L} \left[\int_0^t u \cos(u) e^{(t-u)} du \right]$

Ejercicio N° 3 (Sistemas Estables):

Dada la función transferencia $G(s) = \frac{2(s^2+2s-3)}{(s-1)(s+2)(s^2+8s+17)}$

- Indicar los polos y ceros de $G(s)$ y si este representa un sistema estable o no.
- Grafique un corte por el eje real de $|G(s)|$
- Hallar la respuesta $y(t)$ sabiendo que la entrada $f(t)=e^{-3t}$

Ejercicio N° 4 (Transformada Z):

- a) Verdadero o Falso (justifique): la región de convergencia es de la transformada Z de la sucesión

$$x(n) = \begin{cases} (-2)^n & \text{si } n \text{ es par} \\ 4^{-n} & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases} \quad \text{es } |z| > 2$$

b)

Dada la siguiente secuencia finita, halle la transformada Z de la misma.

